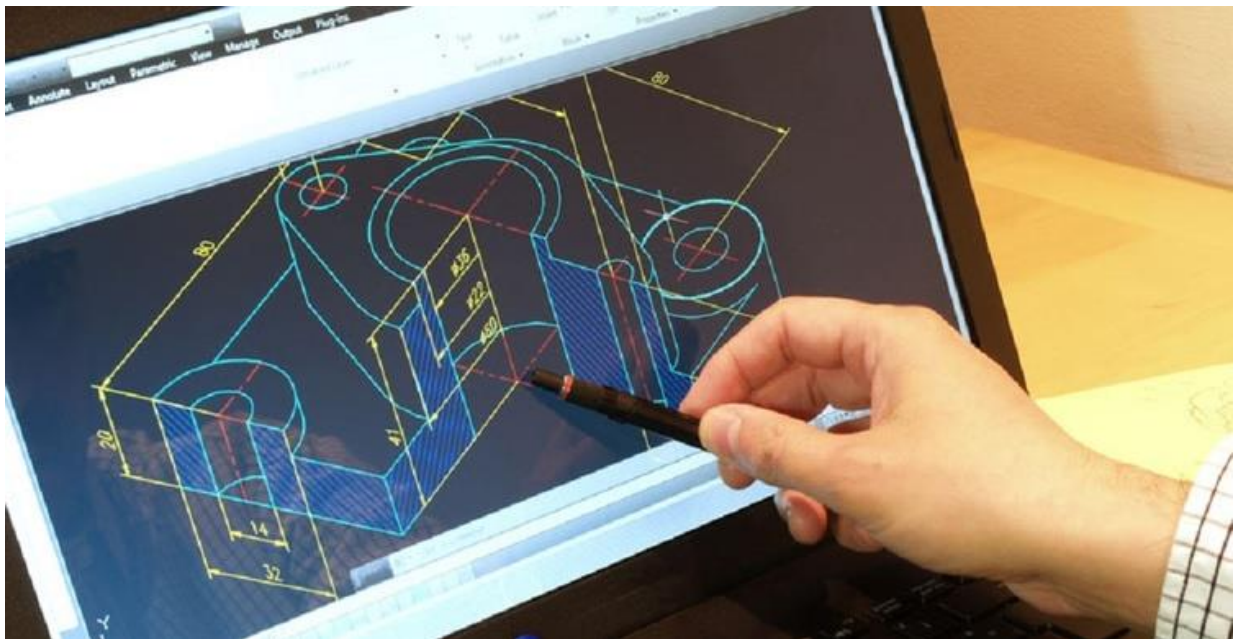


DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

LABORATORIO N° 07



Tema:	Sistemas de Acotado (Dimensionado).
--------------	-------------------------------------

Capacidad:	Interpretar planos de fabricación y diseños de ingeniería logrando una comunicación efectiva.
Objetivo:	Representar sólidos en el plano utilizando el sistema de proyección ISO A.

Lugar de Realización	Horario	Duración	Fecha de Entrega
Aula Virtual	Jueves 16:20 – 18:00	100 min	

GRUPO	APELLIDOS Y NOMBRES	NOTA INDIVIDUAL	NOTA GRUPAL

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 1 de 17	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

NORMAS DE SEGURIDAD

1. SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalización de taller

	Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.		Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados.
	Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos.		Uso obligatorio de lentes de protección
	Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel		Uso obligatorio de zapatos de seguridad
	Prohibido encender fuego		Uso obligatorio de guantes
	Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas		Uso obligatorio de ropa de trabajo
	Prohibido ingerir alimentos		Uso obligatorio de mascarilla facial
	Salida		Extintor

2. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

2.1 Seguridad

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Caída de Equipos	La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.
Cortocircuitos	Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador.

2.2 Medio Ambiente

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 2 de 17	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

4. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

5. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realizada en dos instancias:

Desempeño en Aula Virtual (60%)

Criterio	Excelente [12:9>	Bueno <=9:6>	Requiere Mejora <=6:3>	No Aceptable <=3:0]
Participación en clase	Participa siempre, colabora y mantiene cámara activa.	Participa cuando se le pide. Cámara ocasionalmente activa.	Participa poco, cámara apagada casi siempre.	No participa ni responde en clase.
Uso de AutoCAD en vivo	Maneja comandos con seguridad y comparte pantalla sin problemas.	Usa AutoCAD con errores menores. Comparte cuando se le pide.	Se confunde mucho o depende de ayuda constante.	No sabe usar el programa o no lo abre.
Ejecución de ejercicios	Hace todos los ejercicios y entrega en clase.	Hace casi todo y entrega con poco retraso.	Entrega incompleta o fuera de tiempo.	No entrega nada.
Asistencia y permanencia	Siempre puntual y conectado toda la sesión.	Puntual, con alguna desconexión menor.	Llega tarde o se desconecta seguido.	Falta o se desconecta por largo tiempo.

Entrega de Trabajos y Tareas en Línea (40%)

Criterio	Excelente [8:6>	Bueno <=6:4>	Requiere Mejora <=4:2>	No Aceptable <=2:0]
Entrega puntual	Entrega antes o justo en la fecha.	Entrega tarde con justificación.	Entrega tarde sin justificar.	No entrega.
Precisión del dibujo	Dibujo completo, claro y sin errores.	Dibujo con errores leves.	Dibujo incompleto o con fallas notorias.	Dibujo mal hecho o ausente.
Normas técnicas	Usa bien acotado, capas, tipos de línea.	Aplica normas con uno o dos errores.	Aplica mal las normas o incompletas.	No aplica normas técnicas.
Formato del archivo	Nombre correcto, formato limpio y organizado.	Formato correcto, pero con detalles menores.	Archivo desordenado o mal nombrado.	Archivo mal hecho o ilegible.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 3 de 17	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

DIMENSIONAMIENTO

UN BUEN DIMENSIONAMIENTO

Las *dimensiones* se dan en forma de distancias, ángulos y notas, independientemente de las unidades de dimensionamiento que se usen. Tanto para CAD como para el dibujo a mano, la capacidad de crear buenos dibujos dimensionados requiere lo siguiente:

Técnica de dimensionamiento

La norma para la apariencia de las líneas, el espaciamiento de las dimensiones, el tamaño de las puntas de flecha, etcétera, permite a otros leer el dibujo. En la figura se muestra un dibujo dimensionado. Observe el fuerte contraste entre las líneas visibles del objeto y las líneas finas que se utilizan para las dimensiones. Las dimensiones se leen fácilmente porque siguen las normas para la técnica de dimensionamiento.

Colocación de dimensiones

Utilice la colocación lógica de las dimensiones de acuerdo con las prácticas estándar de modo que sean legibles, fáciles de encontrar y de interpretar para el lector. Tenga en cuenta que cuando las dimensiones se sitúan entre dos vistas, es más fácil ver cómo la dimensión se refiere a una característica según se muestre en cada vista.

Elección de dimensiones

Las dimensiones que usted muestra afectan la forma de fabricación de su diseño.

Primero dimensione para el funcionamiento y después revise las dimensiones para ver si puede hacer mejoras con el fin de facilitar la fabricación sin perjudicar el resultado final. Los modelos de CAD en 3D pueden servir para presentar toda o parte de la definición digital de un producto, pero este método todavía requiere un profundo conocimiento de los tamaños y las relaciones entre las características de la pieza.

Un dibujo liberado al área de producción debe mostrar el objeto en su estado completado y contener toda la información necesaria para especificar la pieza final. Al seleccionar cuáles dimensiones mostrar, proporcione las dimensiones funcionales que puedan ser interpretadas para fabricar la pieza tal y como desea que se construya.

Tenga en cuenta:

- La pieza terminada.
- La función de la pieza en el conjunto total.
- Cómo inspeccionará la pieza final para determinar su aceptabilidad.
- Los procesos de producción.

Además, recuerde los siguientes puntos:

- Proporcione las dimensiones que sean necesarias y convenientes para la producción de la pieza.
- Dé las dimensiones suficientes para que no haya lugar a supuestos.
- Evite el dimensionamiento de puntos o superficies inaccesibles para el trabajador.
- No proporcione dimensiones innecesarias o duplicadas.
-



Sistemas de Acotado (Dimensionado).

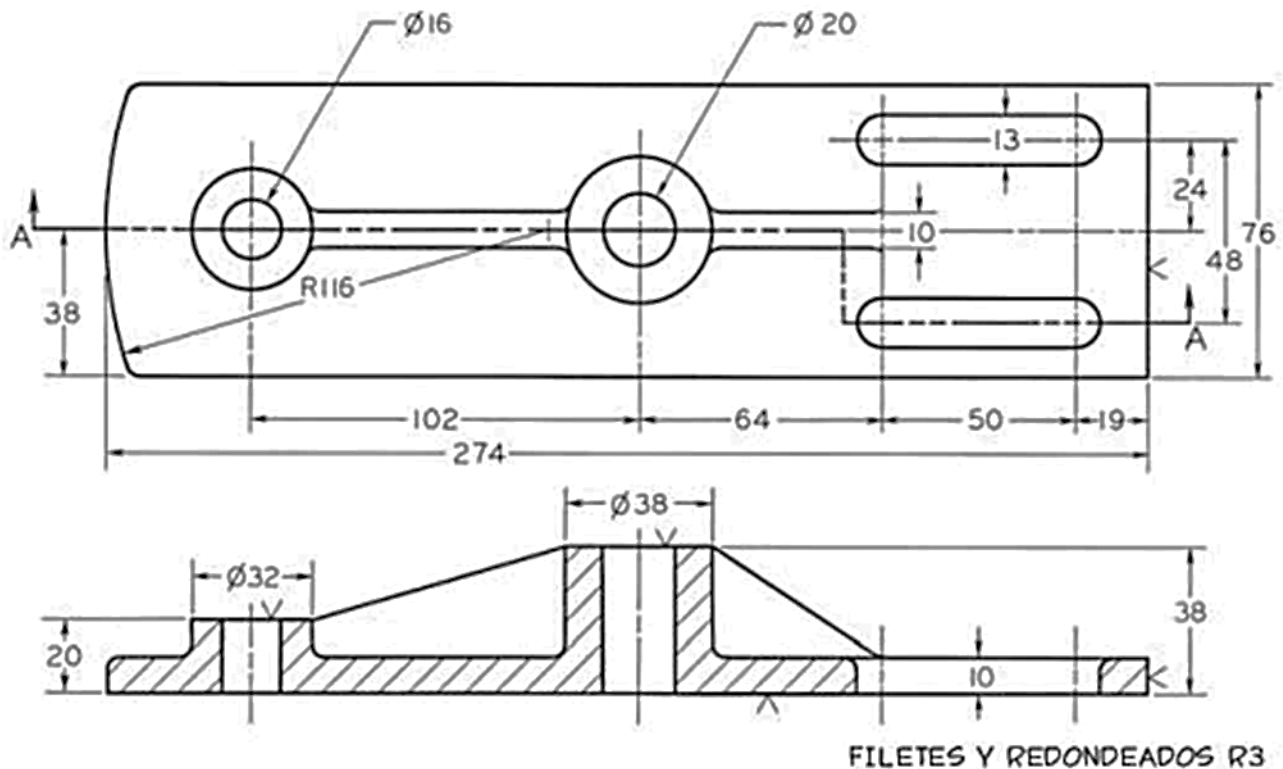
DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL:

N° 07

FECHA:



Líneas para el Dimensionado

Una **línea de dimensión** es una línea negra, sólida y delgada que termina en una punta de flecha, la cual indica la dirección y el alcance de una dimensión (figura 10.4). En el dibujo de una máquina, por lo general la línea de dimensión se rompe cerca de su punto medio para colocar el valor de la dimensión en la línea.

Para los dibujos estructurales y arquitectónicos, el valor de la dimensión se sitúa por encima de una línea de dimensión continua.

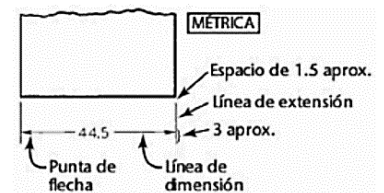
Cómo se muestra en la figura 10.5, la línea de dimensión más cercana al contorno del objeto debe tener una distancia de separación de al menos 10 mm (3/8").

Todas las demás líneas de dimensión paralelas deben tener al menos 6 mm (1/4") de separación, o más si hay espacio disponible. El espaciamiento de las líneas de dimensión debe ser uniforme en todo el dibujo.

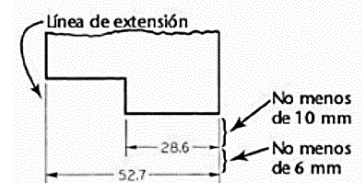
Una **línea de extensión** es una línea negra, sólida y delgada que se extiende desde un punto en el dibujo hasta la dimensión a la que se refiere (figura 10.5).

La línea de dimensión se une a la línea de extensión en ángulo recto, excepto en casos especiales. Debe dejarse un espacio de alrededor de 1.5 mm (1/16") entre la línea de extensión y el punto donde ésta se uniría con el contorno del objeto. La línea de extensión debe extenderse alrededor de 3 mm (1/8") más allá de la punta de flecha más externa.

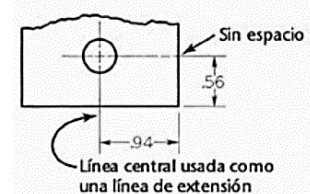
Una **línea central** es una línea delgada y oscura con guiones largos y cortos alternados. Se usan comúnmente como líneas de extensión para la ubicación de orificios y otras



10.4 Línea de dimensión.



10.5 Líneas de extensión.



10.6 Líneas centrales.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 5 de 17	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
		FECHA:	

características simétricas (figura 10.6). Cuando se extienden para el dimensionamiento, las líneas centrales cruzan otras líneas del dibujo, sin espacios; además siempre terminan con un guion largo. Observe en las figuras 10.4 a 10.6 algunos ejemplos de las líneas que se utilizan en el dimensionamiento.

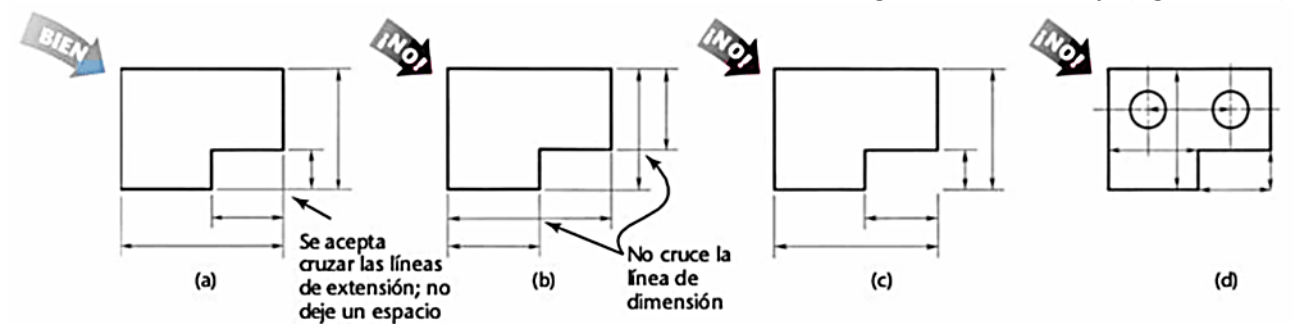
Líneas de Dimensión y Extensión

Las líneas de dimensión y de extensión deben seguir los lineamientos que se muestran en la figura 10.7a. Las dimensiones más cortas son las más cercanas al contorno del objeto.

Las líneas de dimensión no deben cruzar las líneas de extensión, como en la figura 10.7b, que es el resultado de colocar afuera las dimensiones más cortas.

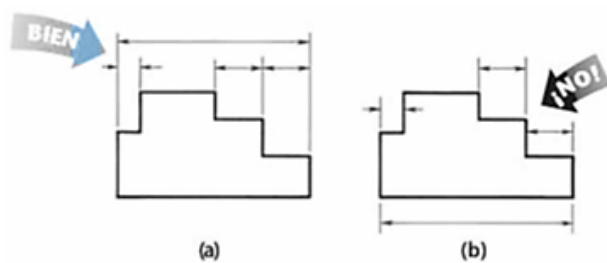
Tenga en cuenta que es perfectamente aceptable cruzar las líneas de extensión (figura 10.7a), pero no deben acortarse (figura 10.7c).

Una línea de dimensión nunca debe coincidir con, o extenderse desde, alguna línea del dibujo (figura 10.7d).

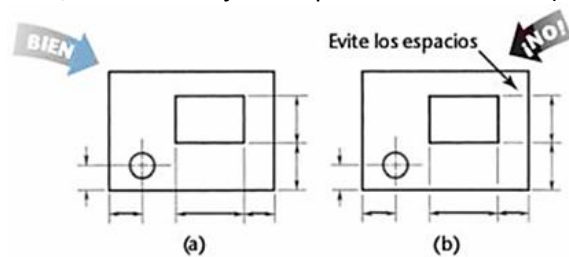


Evite cruzar las líneas de dimensión siempre que sea posible.

Hasta donde sea posible, las dimensiones deben alinearse y agruparse como en la figura 10.8a, y no como en la 10.8b.



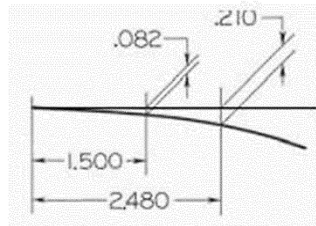
En muchos casos, las líneas de extensión y las líneas centrales tienen que cruzar las líneas visibles del objeto (figura 10.9a). Cuando esto ocurre, no deben dejarse espacios en las líneas (figura 10.9b).



Por lo general, las líneas de dimensión se dibujan en ángulo recto con las líneas de extensión; sin embargo, puede hacerse una excepción en busca de claridad, como en la figura 10.10.

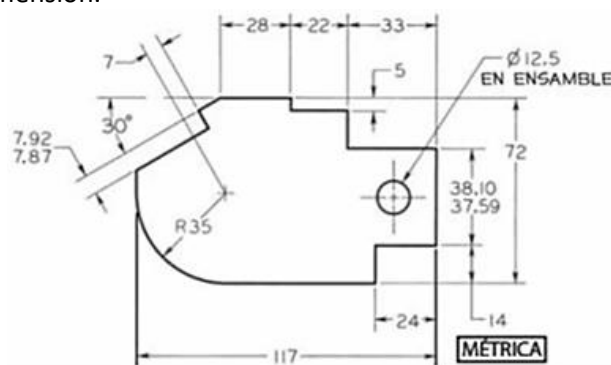


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 6 de 17	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
		FECHA:	

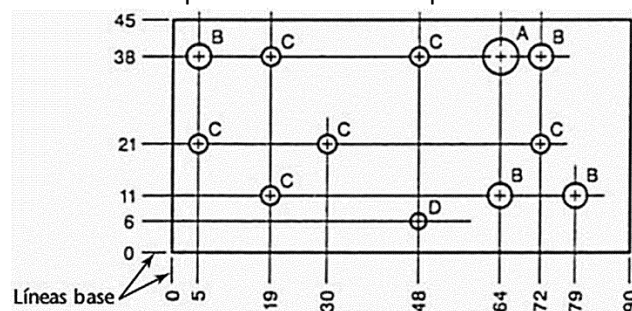


Dirección de los Valores de Dimensiones y Notas

Todos los valores de las dimensiones y las notas se escriben horizontal mente para ser leídos desde la parte inferior de la hoja, orientados desde el cuadro de títulos. En la figura 10.16 se muestra la dirección para la lectura de los valores de dimensión.



La excepción se da cuando se dimensiona desde una línea de base como en el dimensionamiento de coordenadas. En ese caso, los valores de dimensión pueden alinearse con las líneas de dimensión, para que puedan leerse desde la parte inferior o lateral derecha de la hoja como se muestra en la figura 10.17. En ambos sistemas, las notas generales sobre la hoja y las dimensiones y notas mostradas mediante referencias siempre están alineadas horizontalmente para leerse desde la parte inferior del dibujo.



Valores en Milímetros

El milímetro es la unidad de medida que se usa en la mayoría de los dibujos de ingeniería. Cuando los límites de tolerancia lo permiten se usa una posición decimal en los milímetros; cuando se requieren mayores tolerancias se usan dos o más posiciones decimales. Un dibujo puede combinar dimensiones que se muestran con más o menos decimales en función de la tolerancia.

Tenga en cuenta que 0.1 mm es aproximadamente igual a 0.004 pulg. Si está acostumbrado a trabajar con unidades inglesas (pulgadas) no proporcione una precisión poco realista al especificar valores en milímetros.



Sistemas de Acotado (Dimensionado).

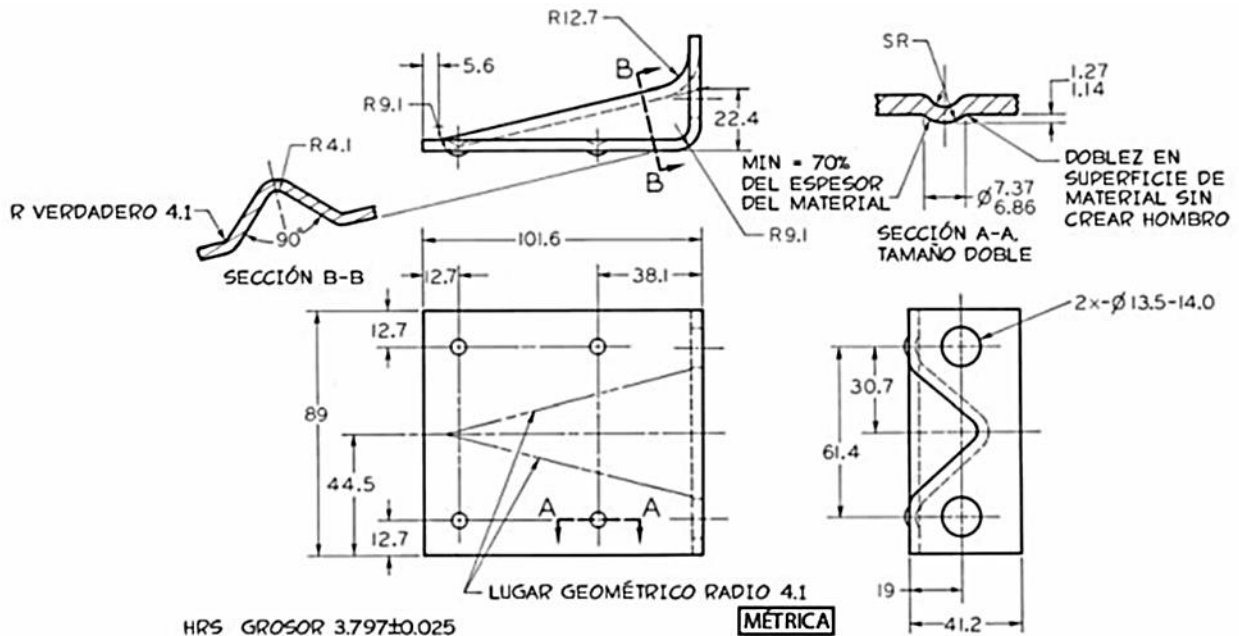
DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

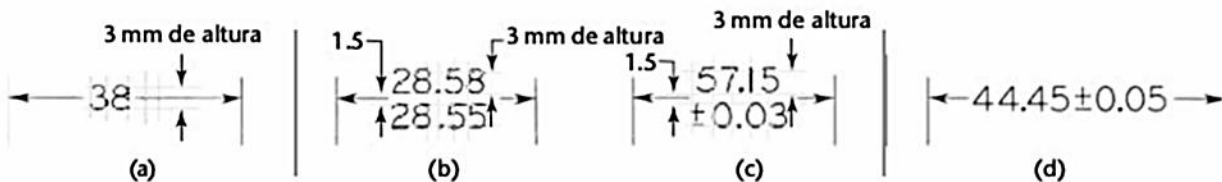
LAB/TALL: N° 07

FECHA:

En la figura 10.18 se muestra el ejemplo de un dibujo dimensionado en milímetros. En la figura 10.19 se muestran las distintas formas en las que pueden mostrarse los valores en milímetros para el dimensionamiento.



10.18 Dimensionamiento completo en milímetros.



10.19 Valores de dimensión en milímetros.

Valores en Pulgadas Decimales

Cuando los límites de tolerancia lo permiten, es común usar dos posiciones decimales para las medidas en pulgadas. También se usan tres o más cifras decimales para los límites de tolerancia en milésimas de pulgada. Cuando se emplean dos cifras decimales, la segunda posición debe ser de preferencia un dígito par (por ejemplo, 0.02, 0.04 o 0.06 en vez de 0.01, 0.03 o 0.05) para que cuando la dimensión se divida entre 2 (por ejemplo, al determinar el radio a partir de un diámetro), el resultado siga siendo un decimal de dos cifras. Sin embargo, los decimales impares de dos posiciones se usan cuando es necesario para fines de diseño, como en el dimensionamiento de puntos en una curva suave, o cuando la resistencia o el claro son un factor importante. En la figura 10.20 se muestra un ejemplo típico del uso completo del sistema decimal en pulgadas.



Sistemas de Acotado (Dimensionado).

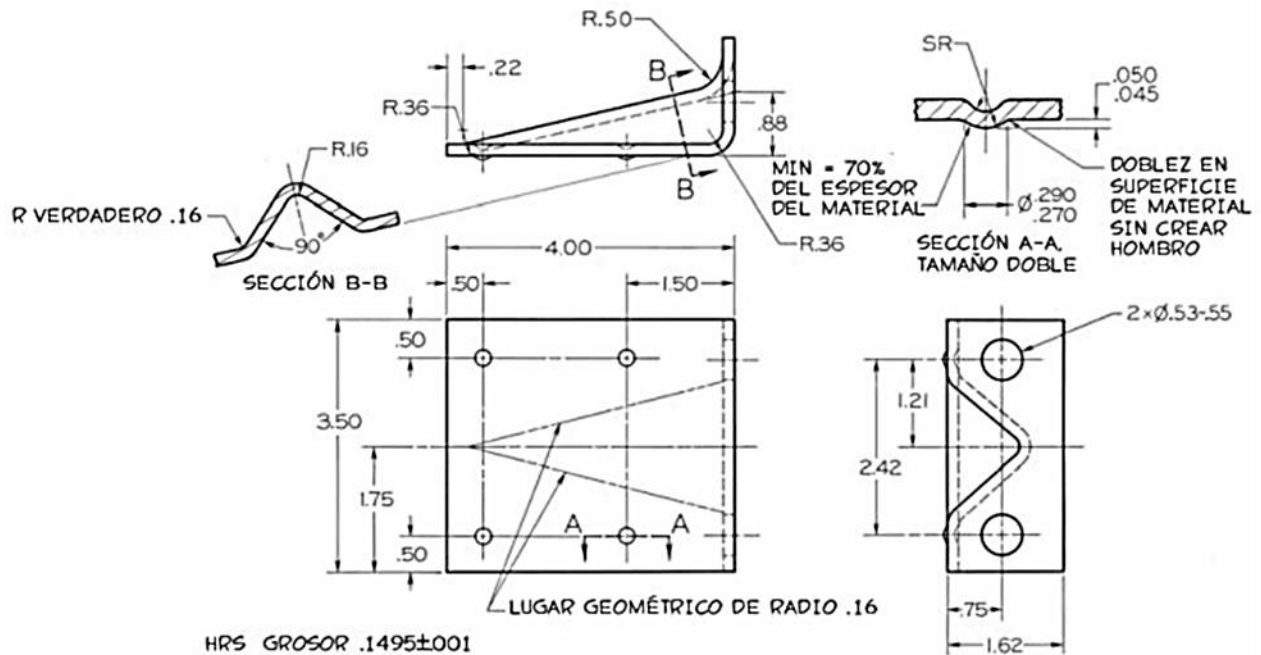
DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

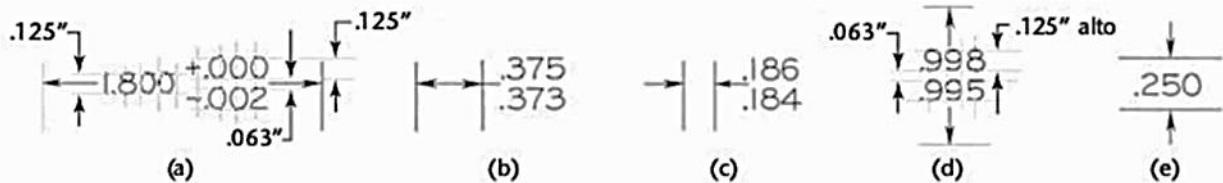
LAB/TALL:

N° 07

FECHA:



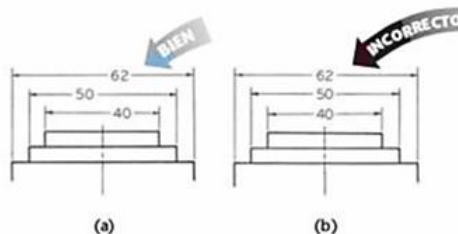
10.20 Dimensionamiento completo decimal.



10.21 Valores de dimensión en pulgadas decimales.

Reglas para Colocar Correctamente las Dimensiones

- Nunca escriba el valor de una dimensión encima de alguna línea en el dibujo; si es necesario, rompa la línea.
- En un grupo de líneas de dimensión paralelas, los valores de las dimensiones deben escalonarse, como en la figura 10.24a y no apilarse uno encima del otro, como en la figura 10.24b.



- No amontone las cifras de dimensión en espacios limitados de modo que sean ilegibles. Hay técnicas para mostrar los valores de dimensión fuera de las líneas de extensión o en combinación con las líneas de referencia (figura 10.25). Si es necesario, agregue una vista desplazada parcial o de detalle con una escala ampliada con el fin de proporcionar el espacio necesario para un dimensionamiento claro.



Sistemas de Acotado (Dimensionado).

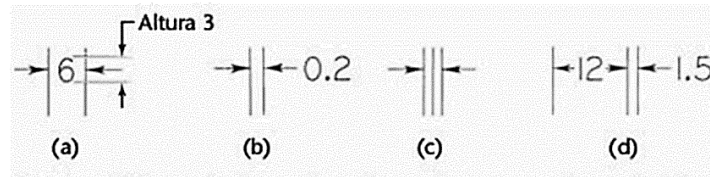
DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

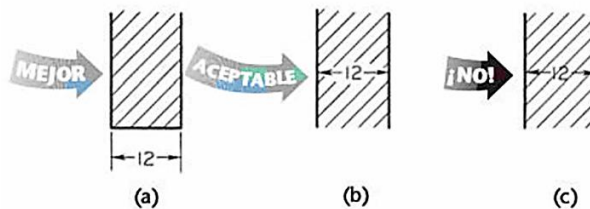
LAB/TALL:

N° 07

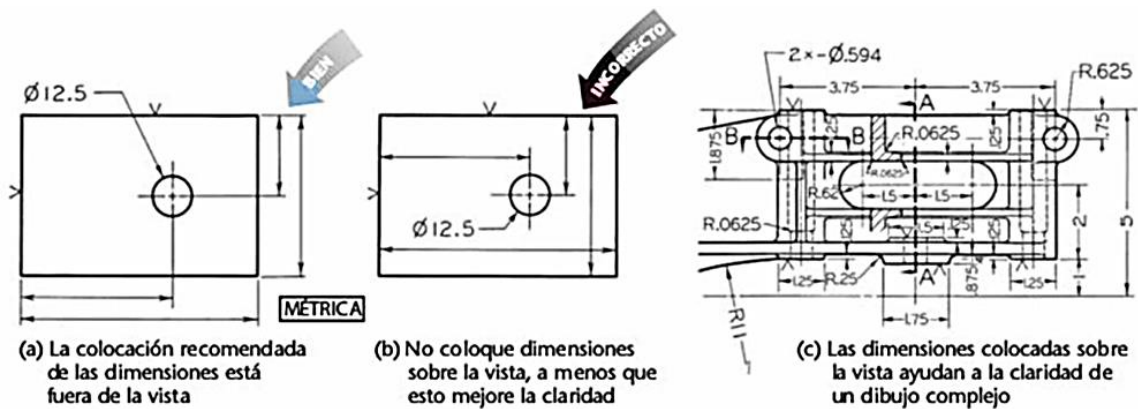
FECHA:



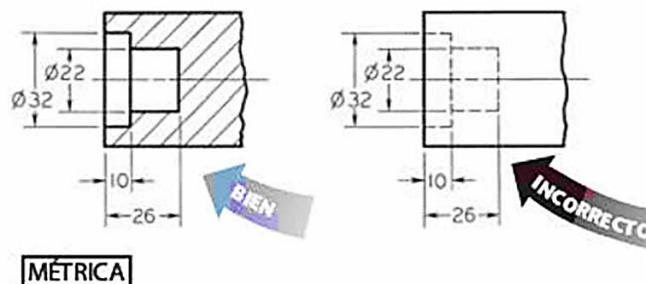
- Siempre que sea posible, coloque las dimensiones entre las vistas, pero unidas sólo a una vista. De esta manera queda claro que la dimensión se refiere a una característica, la cual puede verse en más de una vista.
- Cuando una dimensión deba colocarse en un área achurada o sobre la vista, deje un claro en el achurado o rompa las líneas para colocar los valores de dimensión, como se muestra en la figura 10.26b.



- Las dimensiones no deben colocarse sobre una vista, a menos que ayude a la claridad del dibujo, como se muestra en la figura 10.27. En los dibujos complicados, como en la figura 10.27c, a menudo es necesario colocar las dimensiones sobre la vista.



- Evite el dimensionamiento de líneas ocultas (vea la figura 10.28).

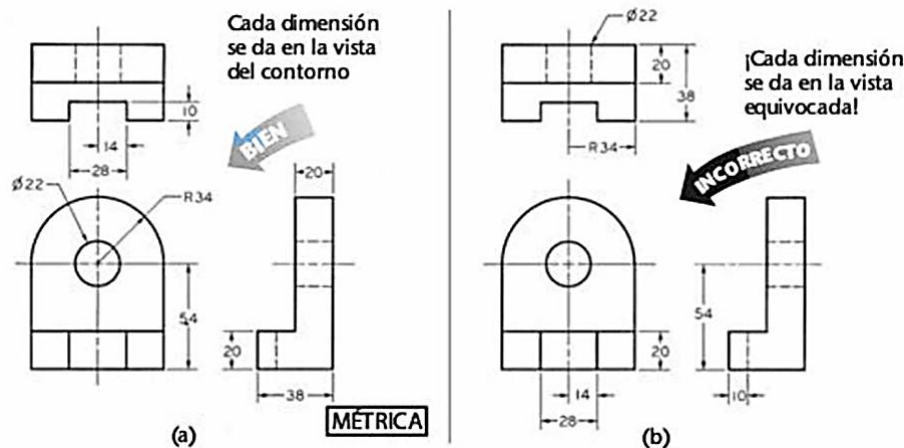


- No una las dimensiones a líneas visibles donde el significado no esté claro, como la dimensión de 20 unidades en la vista superior de la figura 10.29b.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 10 de 17	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 07	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

- Por lo general, las notas para los orificios se colocan donde pueda verse la forma circular del hueco, como en la figura 10.29a; pero el diámetro de una forma cilíndrica externa se da donde ésta aparezca como rectangular. De esta manera estará cerca de la dimensión para la longitud del cilindro.
- Dé dimensiones donde se muestren las formas (donde se definan los contornos de los objetos) como se muestra en la figura 10.29.
- Localice los orificios en la vista que muestre la forma del agujero con claridad.



Dimensiones Superfluas

Todas las dimensiones necesarias deben mostrarse, pero no proporcione *dimensiones superfluas* o innecesarias. En la figura 10.30 se muestran ejemplos de cómo se omiten las dimensiones innecesarias. No repita dimensiones en la misma vista o en diferentes vistas, ni dé la misma información de dos maneras diferentes.

Como se muestra en la figura 10.29b, puede resultar imposible determinar cómo quiso aplicar el diseñador la tolerancia cuando se da una dimensión de dos maneras diferentes. En las dimensiones encadenadas debe dejarse fuera una de las dimensiones de la cadena si se da la dimensión global, por lo que el operario trabajará a partir de una sola superficie. Esto es particularmente importante donde una acumulación de tolerancias puede causar problemas por la forma en que se ajustan o funcionan las piezas.

No omita dimensiones pensando que, por ejemplo, un agujero es simétrico y que se entenderá que está centrado. Observe en la figura 10.30b que debe darse una de las dos dimensiones de ubicación para el orificio en el lado derecho de la pieza, aunque esté centrado. Como creador del dibujo, usted debe especificar exactamente cómo se va a construir e inspeccionar la pieza.

Como se muestra en la figura 10.30e, cuando una dimensión se aplica claramente a varias características idénticas, o a un espesor uniforme, no es necesario repetirla, pero debe indicarse el número de sitios. No es necesario repetir las dimensiones para los filetes y los redondeados, así como para otras características poco críticas, ni se requiere especificar el número de sitios.



Sistemas de Acotado (Dimensionado).

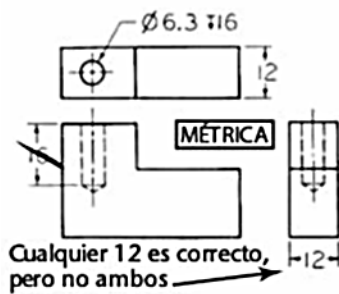
DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

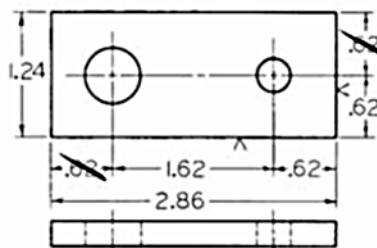
LAB/TALL:

N° 07

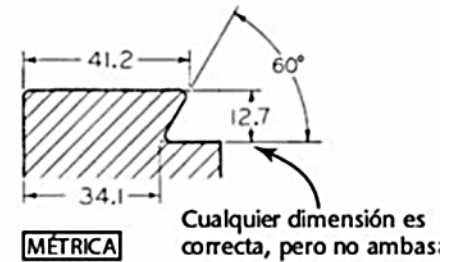
FECHA:



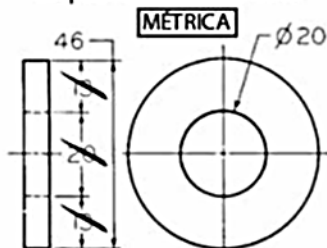
(a) Indique la profundidad de perforación en la nota



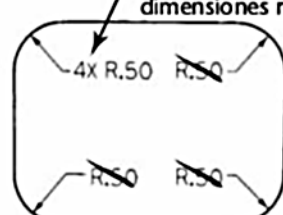
(b) Omite una dimensión en una "cadena"
Use el símbolo X para dimensiones repetidas



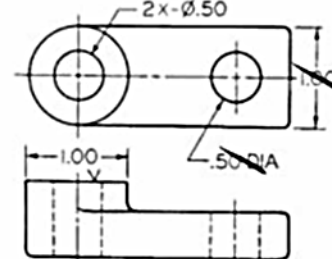
(c) Omite una dimensión



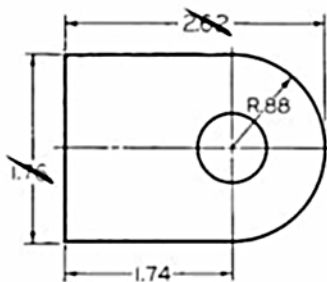
(d) Omite las dimensiones y use una nota para el orificio



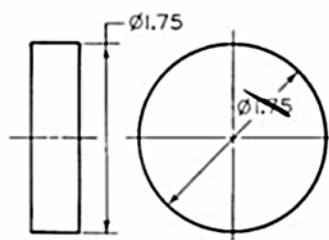
(e) Sólo se requiere un radio cuando se especifica el número



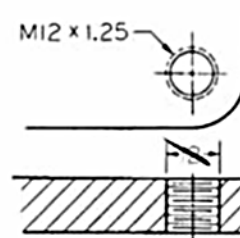
(f) Omite el ancho. Use una nota



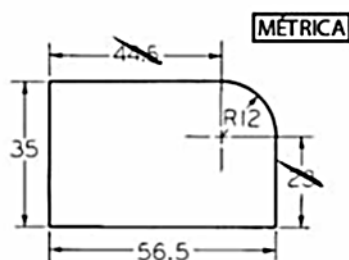
(g) Omite el ancho y la longitud global



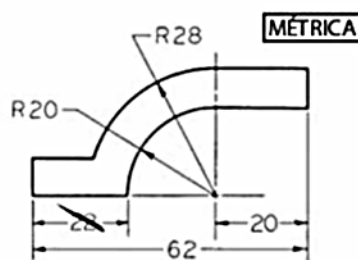
(h) Omite el diámetro diagonal



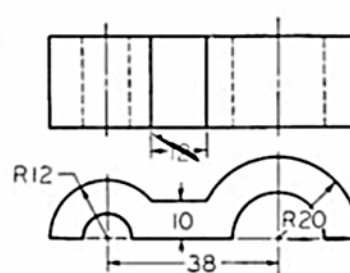
(i) En la nota se prefiere rosca "Ø"



(j) El centro del arco se localiza en forma automática



(k) Omite la dimensión 20 o la 22



(l) Omite la dimensión 12

Dimensionado de Ángulos

Los ángulos se dimensionan especificando el ángulo en grados y una dimensión lineal, como se muestra en la figura 10.31a. También pueden darse dimensiones coordenadas por dos lados de un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura 10.31b. El método de las coordenadas es mejor cuando se requiere un alto grado de precisión. Las variaciones en los grados del ángulo son difíciles de controlar porque la cantidad de variación aumenta con la distancia desde el vértice del ángulo. Los métodos para indicar ángulos se muestran en la figura.



Sistemas de Acotado (Dimensionado).

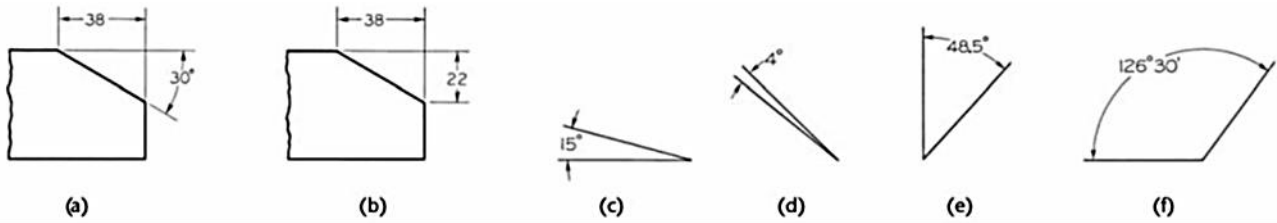
DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL:

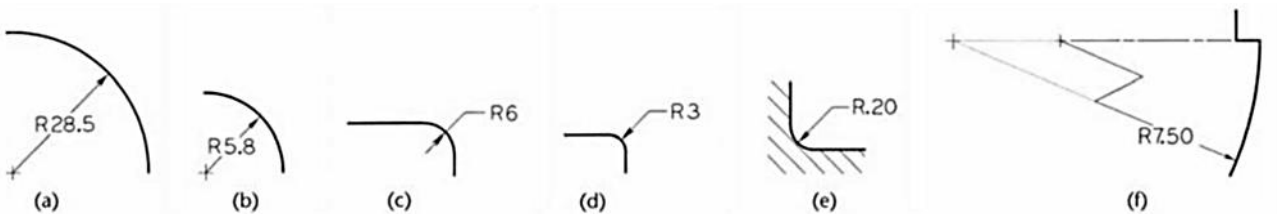
N° 07

FECHA:



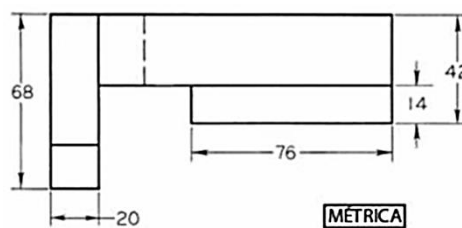
Dimensionamiento de Arcos

Un arco circular se dimensiona en la vista donde se ve su forma verdadera dando el valor de su radio precedido de la abreviatura R (figura 10.33). Los centros se marcan mediante pequeñas cruces para hacer más claro el dibujo, pero no para los radios pequeños o sin importancia o para los arcos sin dimensionar. Cuando no hay suficiente espacio, tanto el valor del radio como la punta de flecha se colocan en el interior del arco. Si no es así, la flecha se queda en el interior, pero el valor se desplaza fuera, o bien la flecha y el valor se mueven hacia afuera. Cuando hay líneas de sección u otras líneas en el camino, puede usarse una línea de referencia y el valor, con la referencia colocada fuera del área seccionada o congestionada. Para un radio grande, cuando el centro esté fuera del espacio disponible, la línea de dimensión se dibuja hacia el centro real, aunque puede indicarse un centro falso y “cortar” la línea de dimensión hacia éste

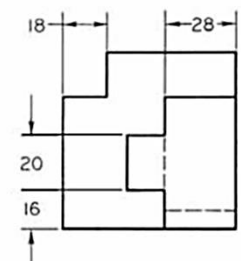
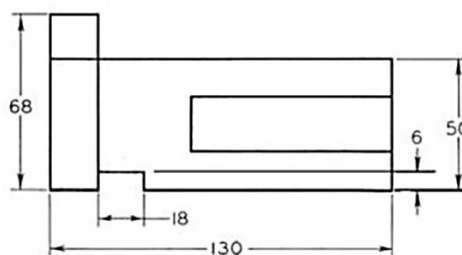


Dimensionamiento de Prismas

El prisma rectangular recto es probablemente la forma geométrica más común. Las vistas frontal y superior se dimensionan como se muestra en las figuras 10.34a y b. Por lo general la altura y la anchura se dan en la vista frontal, y la profundidad en la vista superior. Las dimensiones verticales pueden colocarse a la izquierda o a la derecha, por lo general alineadas. Coloque la dimensión horizontal entre las vistas como se muestra y no sobre la parte superior o debajo de la vista frontal. Las vistas frontal y lateral deben dimensionarse como en las figuras 10.34c y d. También puede observarse un ejemplo de las dimensiones de tamaño para un elemento de máquina, formado con prismas rectangulares, en la figura 10.35.



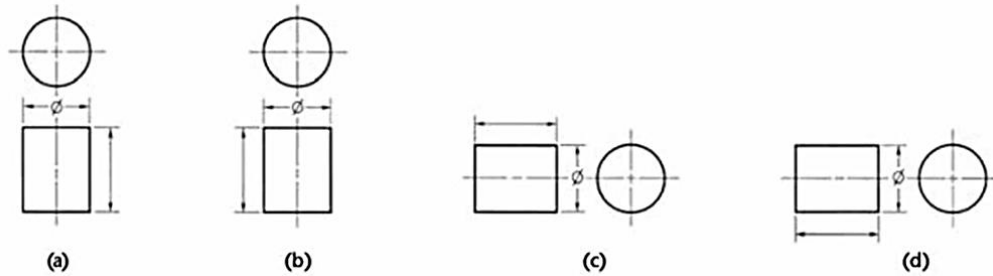
Bloques de corte para un dispositivo de fresado



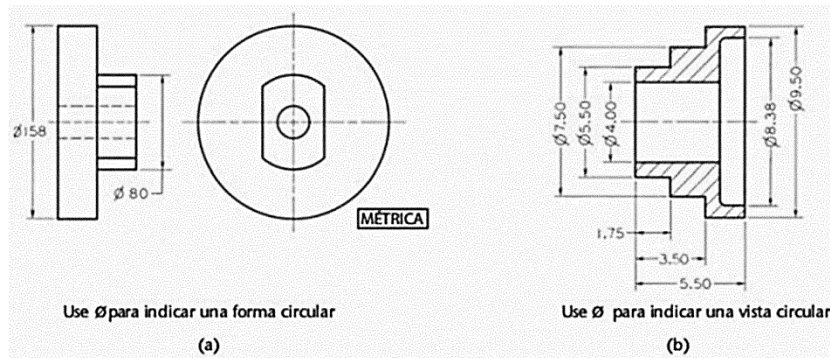
	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 13 de 17	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Dimensionamiento de Cilindros

El cilindro circular recto es la siguiente forma geométrica más común y por lo general se ve como un eje o un orificio. Los cilindros suelen dimensionarse dando el diámetro y la longitud del cilindro, donde aparece como un rectángulo. Si el cilindro se traza vertical mente, la longitud se da a la derecha o a la izquierda, como en las figuras 10.36a y b. Si el cilindro se dibuja en sentido horizontal, la longitud se da encima o debajo de la vista rectangular, como en las figuras 10.36c y d.

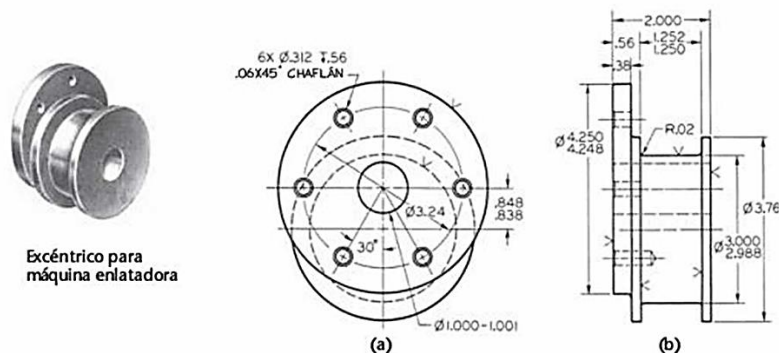


No utilice un diámetro diagonal dentro de la vista circular, excepto cuando esto mejore la claridad del dibujo. Usar varios diámetros diagonales sobre el mismo centro resulta muy confuso. Nunca debe darse el radio de un cilindro, porque las herramientas de medición, como el calibrador micrómetro, están diseñadas para verificar diámetros. Por lo general, los orificios se dimensionan mediante notas que especifican el diámetro y la profundidad, como se muestra en la figura 10.37, con o sin operaciones de manufactura.



Anote el símbolo de diámetro Ø antes de todas las dimensiones de diámetro, como en la figura 10.38a (ANSI/ASME Y14.5-2009). En algunos casos se puede utilizar el símbolo Ø para eliminar la vista circular, como se muestra en la figura 10.38b. La abreviatura DLA después del valor numérico se usaba en los dibujos más antiguos dimensionados en pulgadas decimales.

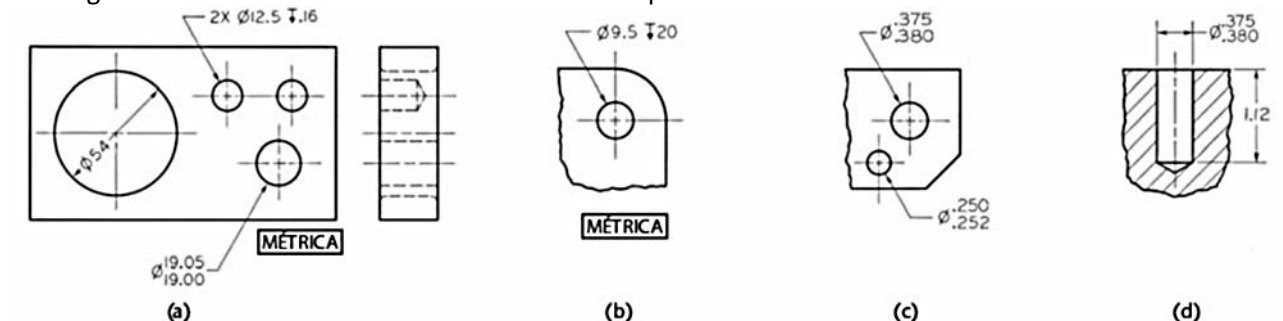
Cuando no está claro que un agujero cruza toda la pieza, se agrega la nota PASANTE después del valor.



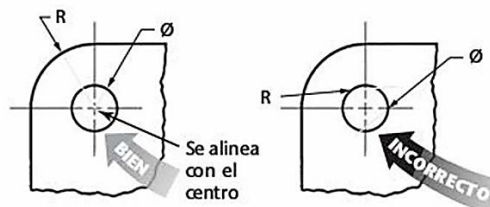
	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 14 de 17	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Dimensionamiento de Orificios

En la figura 10.39 se muestran los símbolos estándar que se usan en el dimensionamiento de orificios.



En la figura 10.40 se presentan líneas de referencia radiales.



Los orificios abocardados, avellanados, fresados y roscados se suelen especificar mediante símbolos o abreviaturas estándar, como se muestra en la figura 10.41.

El orden de los elementos en una nota corresponde a la secuencia de procedimientos en el taller para la producción del orificio. Siempre que sea posible, la línea de referencia de una nota debe apuntar a la vista circular del agujero.

Cuando la vista circular del orificio tenga dos o más círculos concéntricos, como para el abocardado, avellanado, fresado o roscado, la flecha debe tocar el círculo exterior. Trace una *línea de referencia radial*, es decir, de modo que si se extendiese pasaría a través del centro del círculo.

En la figura 10.40 se muestran ejemplos correctos e incorrectos de las líneas de referencia.

Dos o más agujeros pueden dimensionarse con una sola nota y especificando el número de orificios, como se muestra en la parte superior de la figura 10.41.

Se acepta ampliamente el uso de fracciones decimales tanto en los tamaños de taladro métricos como en pulgadas, como se muestra en la figura 10.41b.

Para los taladros con tamaño en número o letra (los cuales se enuncian en el Apéndice 15), especifique el tamaño decimal o dé el número o la designación con letra seguida del tamaño decimal entre paréntesis, por ejemplo #28 (.1405) o "P" (.3230). Todos los taladros métricos están en tamaños decimales y no se designan mediante números o letras.

Especifique sólo las dimensiones de los orificios, sin una nota que indique si los agujeros se taladrarán, escariarán o perforarán; como se muestra en las figuras 10.41c y d.

El técnico o ingeniero de manufactura suele ser el más indicado para determinar el proceso más económico a usarse para lograr la tolerancia requerida.



Sistemas de Acotado (Dimensionado).

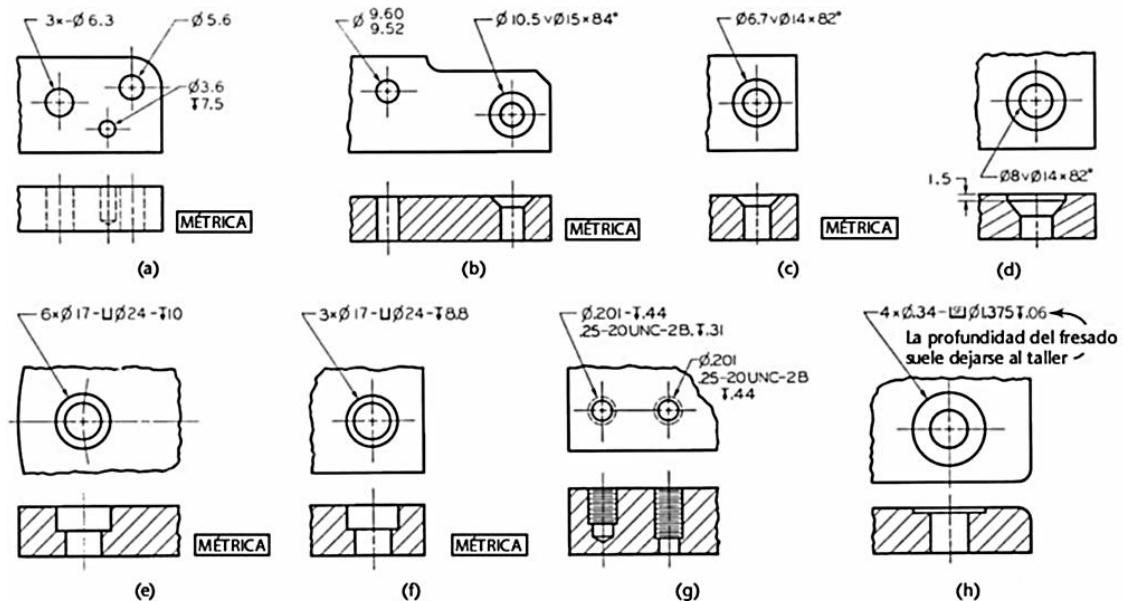
DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL:

N° 07

FECHA:



Dimensionamiento de Pirámides y Conos

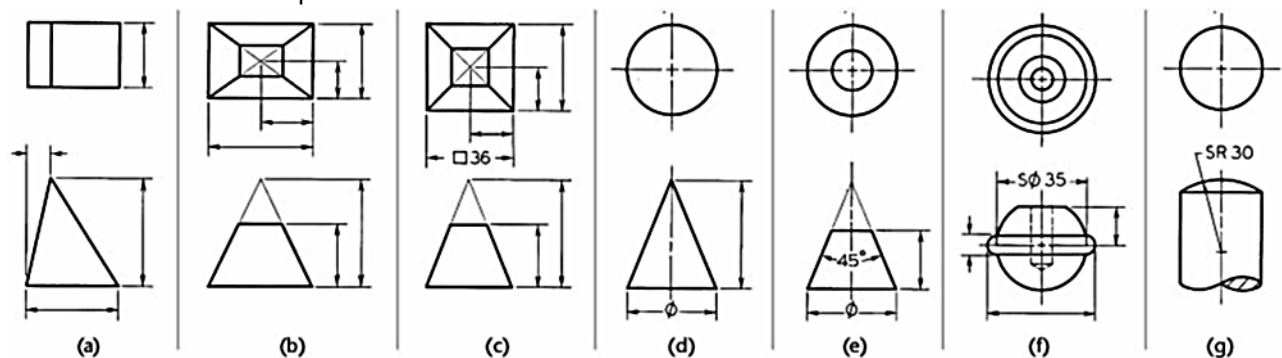
Para dimensionar un prisma triangular, indique la altura, la anchura y el desplazamiento del borde superior en la vista frontal, además de la profundidad en la vista superior, como se muestra en la figura 10.45a.

Para una pirámide rectangular, dé las alturas en la vista frontal y las dimensiones de la base y el centrado de los vértices en la vista superior, como en la figura 10.45b. Si la base es cuadrada, es necesario dar las dimensiones de un solo lado de la base, precedidas por el símbolo de cuadrado, como en la figura 10.45c (o en los dibujos más antiguos puede verse la etiqueta SQ).

Para los conos, proporcione la altura y el diámetro de la base en la vista triangular (figura 10.45d). Para un tronco de cono, dé el ángulo vertical y el diámetro de una de las bases (figura 10.45e). Otro método consiste en indicar la longitud y el diámetro de ambos extremos en la vista frontal. También puede darse el diámetro en un extremo y la cantidad de ahusamiento por pie en una nota.

En la figura 10.45f se muestra un dibujo con dos vistas de una perilla de plástico. En general, es esférica y se dimensiona dando su diámetro precedido por la abreviatura y el símbolo de diámetro esférico, S Ø (en anotaciones más antiguas puede estar seguida por la abreviatura ESFER). El toro en forma de cordón alrededor de la perilla se dimensiona dando el espesor del anillo y el diámetro exterior.

En la figura 10.45g se muestra un extremo esférico dimensionado mediante un radio precedido de la abreviatura SR. Las formas internas correspondientes a las formas extremas de la figura 10.45 se podrían dimensionar de manera parecida.



Sistemas de Acotado (Dimensionado).

DEPARTAMENTO DE MECANICA

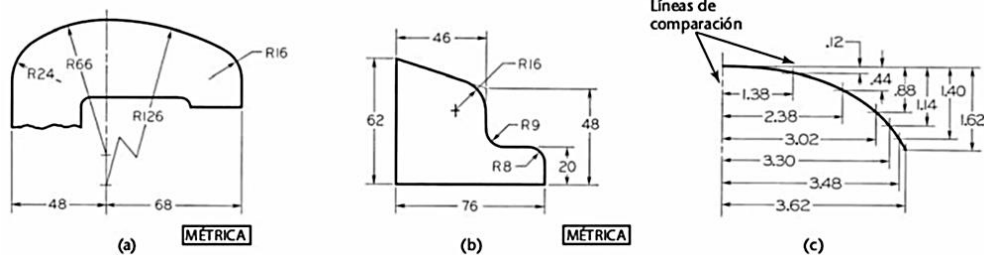
GRUPO:

LAB/TALL: N° 07

FECHA:

Dimensionamiento de Curvas

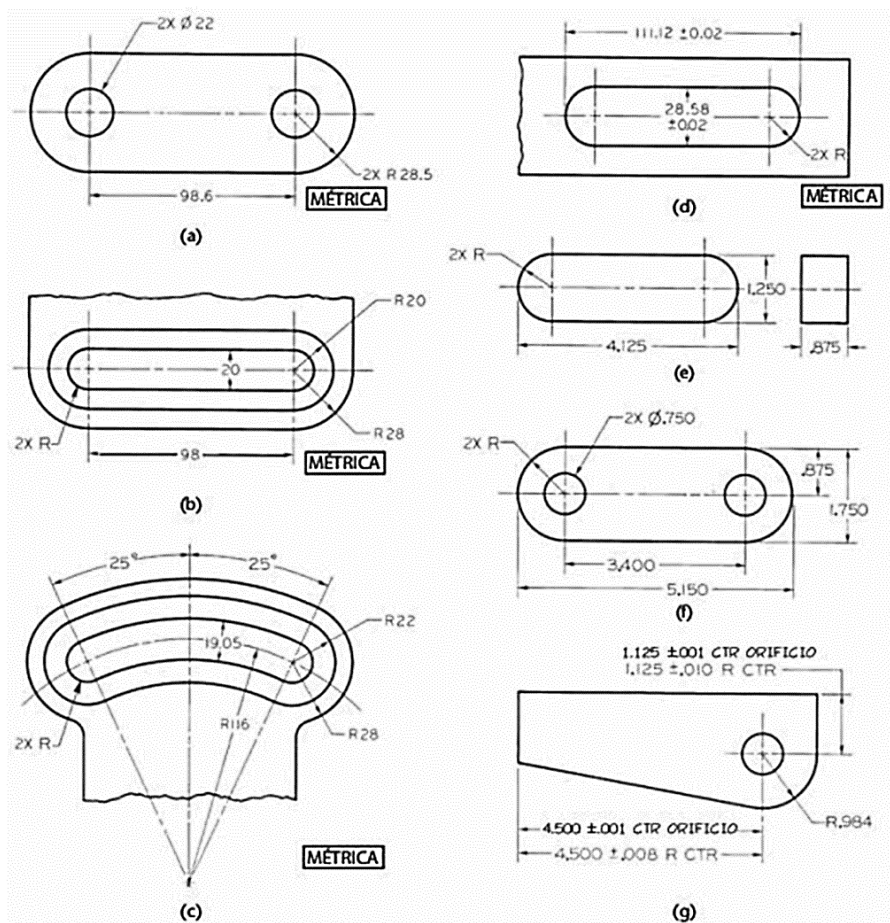
Una forma de dimensionar las curvas es proporcionar un grupo de radios, como se muestra en la figura 10.46a. Tenga en cuenta que para el dimensionamiento del arco R126, cuyo centro es inaccesible, el centro puede moverse hacia adentro a lo largo de una línea central y hacerse un corte en la línea de cota. Otro método consiste en dimensionar el contorno envolvente de una forma curva de modo que los distintos radios puedan localizarse automáticamente a partir de "centros flotantes", como se muestra en la figura 10.46b. Tanto las curvas circulares como las no circulares pueden dimensionarse usando dimensiones coordenadas, o niveles de comparación, como en la figura 10.46c.



Dimensionamiento de Extremos Redondeados

El método para dimensionar formas con extremos redondeados depende del grado de precisión requerido. Si no se necesita mucha exactitud, utilice métodos adecuados para la manufactura, como en las figuras 10.48a-c. Las figuras 10.48d-g muestran métodos que se usan cuando se requiere precisión.

El eslabón que debe fundirse (o cortarse a partir de una hoja metálica o placa) y que se muestra en la figura 10.48a, se dimensiona como si fuera a presentarse para su manufactura, dando la distancia de centro a centro y los radios de los extremos. Observe que sólo es necesaria una dimensión de radio y que el número de sitios se incluye junto con la dimensión de tamaño.



La plataforma semicircular de la figura 10.48c se presenta como la plataforma en la figura 10.48b, excepto que se usan dimensiones angulares. Si es necesario pueden emplearse tolerancias angulares.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 17 de 17	
Sistemas de Acotado (Dimensionado).	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 07	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

Dimensionado de Chaflanes

Un chaflán es un borde biselado o inclinado. Se dimensiona dando la longitud del desplazamiento y el ángulo, como en la figura 10.51a. Un chaflán a 45 también puede dimensionarse de manera semejante a la que se muestra en la figura 10.5 la, pero por lo general se dimensiona con una nota, como en la figura 10.51b.

